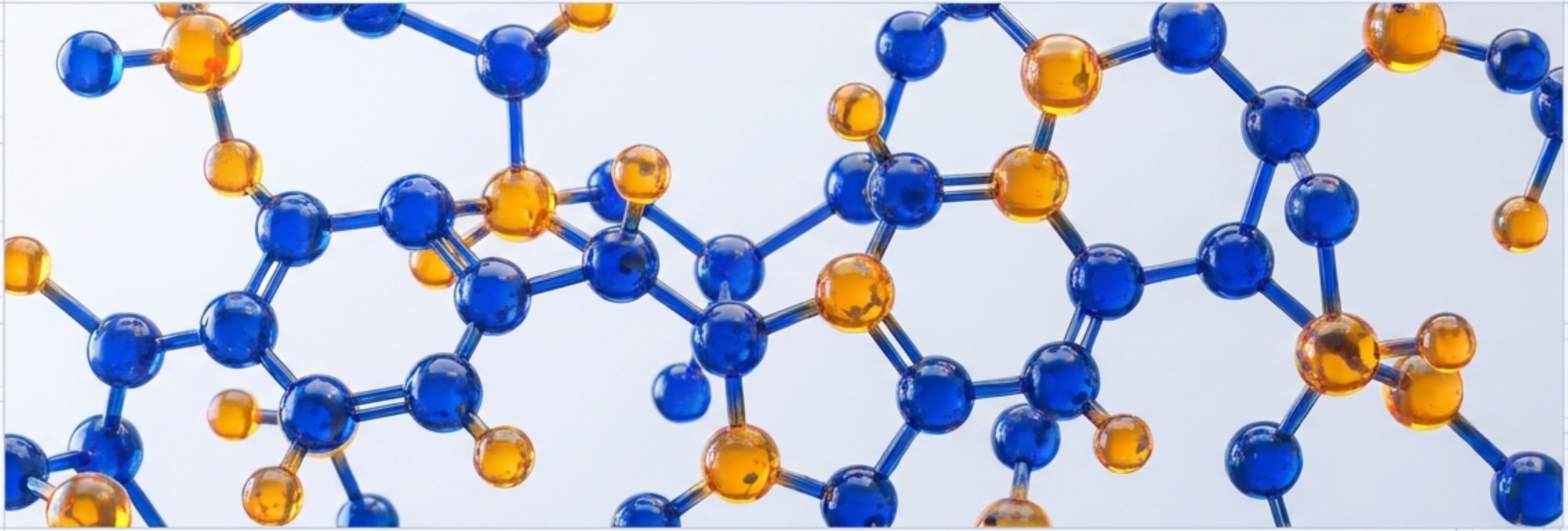
# Bài 12: Liên Kết Cộng Hoá Trị

## Hóa học 10 - Kết nối tri thức



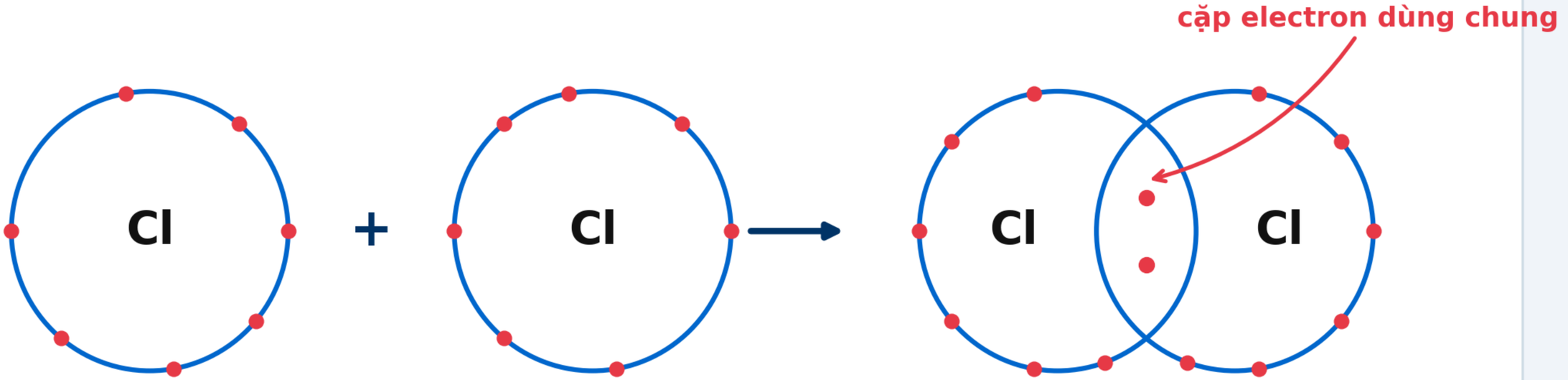
Khám phá kiến trúc vi mô của các phân tử

Gemini Notebook

# I. Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị

## 1. Sự tạo thành phân tử có liên kết đơn

**Sơ đồ mô tả sự dùng chung cặp electron trong phân tử Chlorine ($Cl_2$)**




**Hai nguyên tử Cl**
**(2, 8, 7)**

**Phân tử $Cl_2$**
**Cấu hình electron của mỗi nguyên tử: (2, 8, 8)**

***Hình 12.1. Sơ đồ mô tả sự dùng chung cặp electron giữa hai nguyên tử chlorine, tạo thành phân tử chlorine***

BÀI 12: LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

# 1. Sự tạo thành phân tử có liên kết đơn

## a) Sự tạo thành phân tử Chlorine ($Cl_2$):




*Hình 12.2. Sơ đồ sự tạo thành phân tử chlorine*

## b) Sự tạo thành phân tử Hydrogen chloride (HCl):

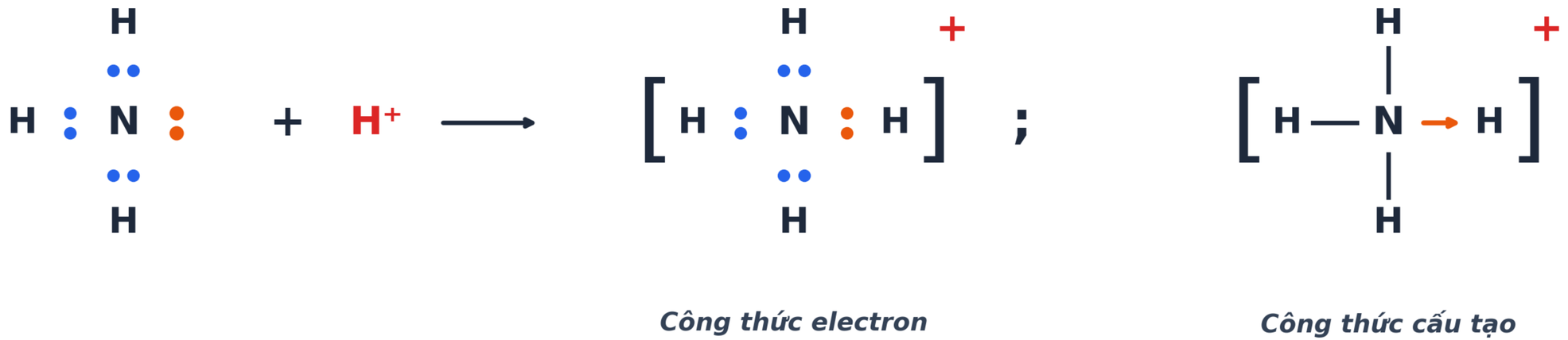



*Hình 12.3. Sơ đồ sự tạo thành phân tử hydrogen chloride*

# 1. Sự tạo thành phân tử có liên kết đơn

## c) Phân tử hợp chất có liên kết cho - nhận

• Trong phân tử $NH_3$, nguyên tử N còn 1 cặp electron chưa liên kết.
• Ion $H^+$ có orbital trống (không có electron). N đóng góp cặp electron chưa liên kết cho ion $H^+$ dùng chung.
• Liên kết cho - nhận được biểu diễn bằng mũi tên N → $H^+$. Trong ion $NH_4^+$, cả 4 liên kết N-H đều tương đương nhau.

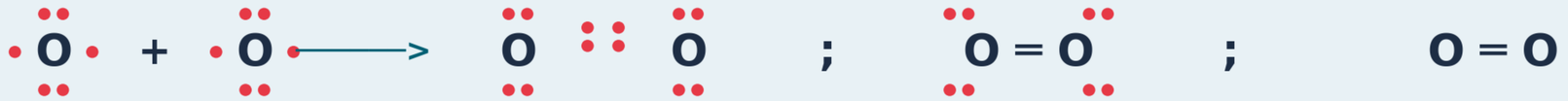



***Hình 12.4. Sơ đồ sự tạo thành ion $NH_4^+$***

# 2. Sự tạo thành phân tử có liên kết đôi

## a) Phân tử oxygen ($O_2$)

- Nguyên tử Oxygen (Z = 8) có 6 electron lớp ngoài cùng, cần thêm 2 electron để đạt octet.
- Mỗi nguyên tử O góp 2 electron → Tạo thành 2 cặp electron dùng chung (liên kết đôi O=O).




*Công thức electron* *Công thức Lewis* *Công thức cấu tạo*

**Hình 12.5. Sơ đồ sự tạo thành phân tử oxygen**

## b) Phân tử carbon dioxide ($CO_2$)

- Nguyên tử Carbon (Z = 6) có 4 e ngoài cùng; Nguyên tử Oxygen (Z = 8) có 6 e ngoài cùng.
- C góp 4 e (mỗi bên 2 e) với 2 nguyên tử O → Tạo thành hai liên kết đôi (O=C=O).




*Công thức electron* *Công thức Lewis* *Công thức cấu tạo*

**Hình 12.6. Sơ đồ sự tạo thành phân tử carbon dioxide**

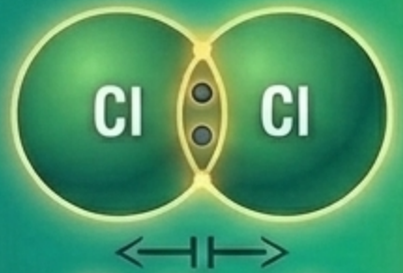
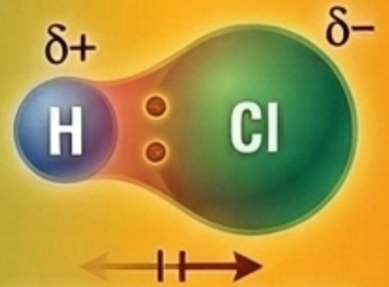
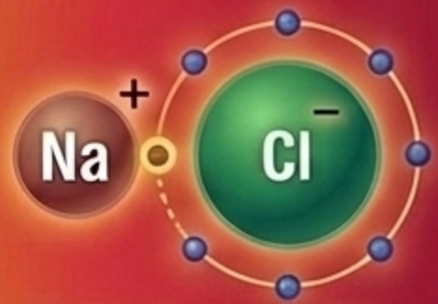
# 3. Sự tạo thành phân tử có liên kết ba

- Nguyên tử Nitrogen (Z = 7) có 5 electron lớp ngoài cùng, cần thêm 3 electron để đạt cấu hình octet bền vững.
- Mỗi nguyên tử N đóng góp 3 electron → Tạo thành 3 cặp electron dùng chung (liên kết ba N ≡ N).
- Liên kết ba N ≡ N rất bền vững ($E_b = 945$ kJ/mol), làm cho khí Nitrogen ($N_2$) rất trơ ở nhiệt độ thường.




***Hình 12.7. Sơ đồ sự tạo thành phân tử nitrogen***

# II. Độ âm điện và Liên kết hóa học

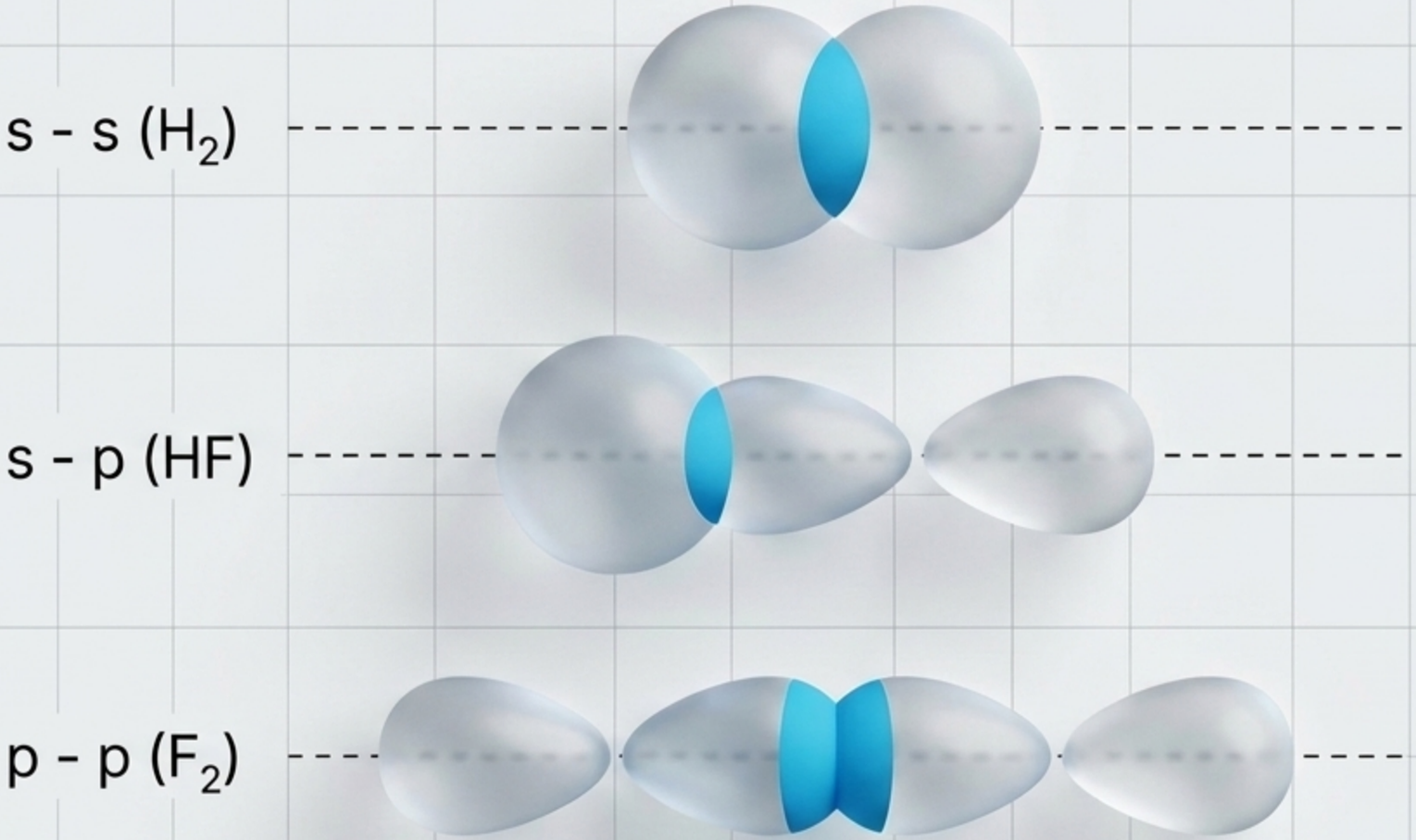
| $0 \le \Delta\chi < 0.4$ | $0.4 \le \Delta\chi < 1.7$ | $\Delta\chi \ge 1.7$ |
|---|---|---|
|   |   |   |
| $Cl_2$ ($\Delta\chi = 0$) | HCl ($\Delta\chi = 0.96$) | NaCl ($\Delta\chi = 2.33$) |
| **CHT không phân cực** | **CHT phân cực** | **Liên kết Ion** |
| Cặp e lk không bị lệch | Cặp e lk bị lệch về phía nguyên tử có ĐAĐ lớn hơn | Cặp e lk chuyển hẳn về phía nguyên tử nhận e tạo ion âm và nguyên tử nhường e trở thành ion dương |

**Hiệu độ âm điện ($\Delta\chi$) giúp dự đoán loại liên kết trong phân tử**

KẾT NỐI TRI THỨC
Gemini Notebook

# III. Mô tả liên kết CHT bằng sự xen phủ các orbital nguyên tử

## 1. Sự xen phủ các orbital nguyên tử tạo liên kết sigma



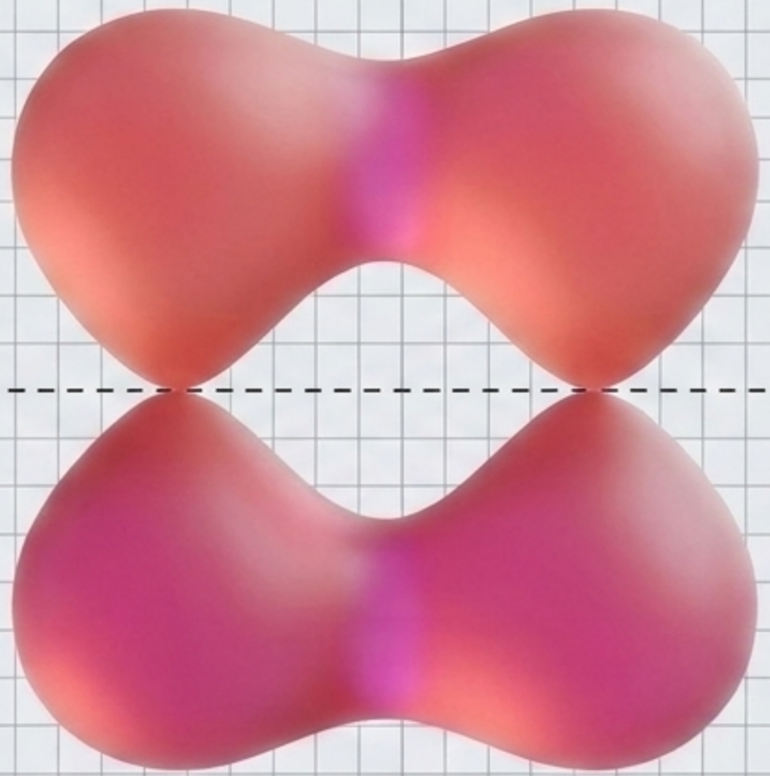

**Đặc điểm:**

Mật độ electron xen phủ tập trung cao nhất dọc theo trục nối hai hạt nhân.

Đây là nền móng vững chắc nhất, rất bền và khó bị bẻ gãy.

Gemini Notebook

# 2. Sự xen phủ các orbital nguyên tử tạo liên kết pi



**Đặc điểm**: Các orbital p xen phủ bên. Vùng giao thoa nằm ở phía trên và phía dưới trục liên kết, trong khi không gian giữa hai hạt nhân hoàn toàn trống rỗng.
**Hệ quả**: Kém bền hơn liên kết Sigma, dễ bị đứt gãy trong các phản ứng hóa học.

Gemini Notebook

# IV. Năng lượng liên kết CHT

NL lk Eb là NL cần thiết để phá vỡ 1 lk hóa học trong phân tử ở thể khí thành các nguyên tử ở thể khí. NL lk càng lớn thì lk càng bền và phân tử khó bị phân hủy.




Gemini Notebook